PRODUCT SPEC

产品需求说明书

PDF Studio 桌面端 · v1.0

文档编号	SPEC-2026-1021
编写人	松子蟹
版本	1.0 / 2026-10-21

本文档描述 PDF Studio 桌面端的功能范围与技术实现方案。
目标是提供一套可替代 Adobe Acrobat 日常使用的本地工具，
覆盖阅读、批注、页面编排、格式转换与 OCR 识别五大场景。
所有处理均在本机完成，不上传任何文件。

核心能力

① 阅读器：连续滚动、虚拟化渲染、文字选择、全文搜索
② 批注：高亮 / 下划线 / 删除线 / 便签，可导出清单
③ 页面：旋转、删除、拖拽重排、拆分、合并、插入
④ 转换：Word / Excel / 图片 / HTML / 纯文本
⑤ 安全：AES-256 加密、权限控制、体积压缩、水印

一、技术架构

界面层使用 WebView2 承载 HTML/CSS/JS，渲染交给 pdf.js。这是 Firefox 内置的 PDF 引擎，文字选取、目录、链接支持成熟。

文档处理层是 PyMuPDF，底层为 MuPDF，具备完整的读写与注释能力。

两层之间通过本地 HTTP 与 js_api 双通道通信，大文件走字节流。

项目	规格	备注
渲染引擎	pdf.js 4.10	Mozilla 开源
文档内核	MuPDF 1.28	AGPL / 商业双许可
OCR	RapidOCR ONNX	中英混排
打包体积	约 120 MB	单文件 exe

二、性能策略

页面采用虚拟化渲染：只画视口附近两屏内的页面。

内存中最多保留 10 张 canvas，超出后按最久未使用淘汰。

缩略图由后端统一渲染并缓存，滚动时不重复解码。

大文件支持 HTTP Range 请求，首屏无需等待整份下载。

项目	规格	备注
渲染引擎	pdf.js 4.10	Mozilla 开源
文档内核	MuPDF 1.28	AGPL / 商业双许可
OCR	RapidOCR ONNX	中英混排
打包体积	约 120 MB	单文件 exe

三、转换能力

ＰＤＦ　转　Ｗｏｒｄ　使用　ｐｄｆ２ｄｏｃｘ，保留段落、字体与图片位置。

ＰＤＦ　转　Ｅｘｃｅｌ　基于　ＭｕＰＤＦ　的表格线框识别，再写入　ｘｌｓｘ。

图片导出支持自定义　ＤＰＩ　与　ＪＰＥＧ　质量，便于网页发布。

图片合成　ＰＤＦ　时按　Ａ４　等比缩放，也可选择原尺寸页面。

项目	规格	备注
渲染引擎	ｐｄｆ．ｊｓ　４．１０	Ｍｏｚｉｌｌａ　开源
文档内核	ＭｕＰＤＦ　１．２８	ＡＧＰＬ　／　商业双许可
ＯＣＲ	ＲａｐｉｄＯＣＲ　ＯＮＮＸ	中英混排
打包体积	约　１２０　ＭＢ	单文件　ｅｘｅ

四、验收清单

- [ ] 打开 １００ 页文档，滚动流畅无卡顿
- [ ] 选中文字可高亮，批注保存后仍存在
- [ ] 旋转与删除页面后，页码与缩略图同步更新
- [ ] 导出 Ｗｏｒｄ 后，段落与表格结构基本保留
- [ ] 扫描件 ＯＣＲ 后，全文搜索能命中识别文字
- [ ] 加密后的文件在系统阅读器中需要输入密码

备注

本工具定位是「够用的本地替代方案」，并不追求在印刷级色彩管理、ＰＤＦ／Ｘ 认证、ＣＡ 数字签名等领域对齐 Ａｃｒｏｂａｔ。